

연극 전문 1인 웹매거진 사이트 제작 및 업무 자동화 도구 개발

2021120004 박재영

프로젝트 개요

“구경꾼”

국내/해외 연극을 전문적으로 다루는 1인 웹매거진으로, 연극 관련 뉴스와 공연 리뷰, 특집 기사, 희곡 큐레이션 네 가지 콘텐츠를 제공한다.

- ① 기획/구현: Gemini로 PRD 작성 → Lovable로 UX/UI 구현
- ② 업무 자동화: Python 크롤러 → LLM 요약 → 해외 공연 뉴스 데일리 리포트 발행
- ③ 상업성 확보: 프리미엄 구독 멤버십 BM + 통계 분석 대시보드 활용

① Gemini를 활용한 웹사이트 PRD 작성

PRD(Product Requirements Document): 제품 기획 단계에서 작성하는 '제품 요구사항 문서'

너는 지금부터 나랑 바이브 코딩을 위한 PRD를 만드는 전문가야.
나는 나 혼자서 기획, 편집, 발행을 모두 담당하는 연극 전문 웹매
거진을 만들고 싶은데 lovable에 전달할 PRD를 어떻게 만들지 모
르겠어.

나한테 필요한 질문을 해서 정보를 얻어서 PRD를 만들어줘.
내가 확인할 수 있게 한글로 만들어줘.

^

나한테 단계별로 물어보면서 PRD를 구체화할 수 있게 해줘.

① Gemini를 활용한 웹사이트 PRD 작성

● 1단계: 정체성 및 타겟 (Identity & Audience)

1. 매거진의 이름(혹은 가제)은 무엇이며, 어떤 한 줄 슬로건을 가지고 있나요?

- 예: "The Play" - 현대 연극의 모든 기록
- 예: "Curtain Call" - 창작자를 위한 연극 큐레이션 매거진

2. 이 매거진의 주 방문자는 누구인가요? (가장 우선순위가 높은 한 집단만 골라주세요)

- A. 연극을 즐겨 보는 **일반 관객** (공연 추천, 리뷰 중심)
- B. 연극을 공부하거나 만드는 **전공생 및 창작자** (학술적 분석, 제작 정보 중심)
- C. 작품을 소싱하고 제작을 준비하는 **기획자/드라마투르그** (라이선스, 희곡 데이터 중심)

Tip: 1인 매거진인 만큼 너무 넓은 범위보다는 '내가 가장 잘 알고, 자신 있게 쓸 수 있는 분야'에 집중하는 것이 바이브 코딩으로 결과물을 만들 때 훨씬 유리합니다. 답변 기다릴게요!



1. 구경꾼 - 연극을 보고, 듣고, 기록하기
2. 연극을 즐겨 보면서 양질의 리뷰를 원하는 관객들, 하지만 너무 어려운 평론은 싫어한다. 각 작품 뿐만 아니라 공연계 전반에 대한 소식과 논설도 접하고 싶은 관객들.

① Gemini를 활용한 웹사이트 PRD 작성

● 2단계: 콘텐츠 구조 및 핵심 기능 (Structure & Features)

Lovable로 웹사이트의 뼈대를 잡기 위해, 매거진의 메뉴 구성과 독자가 보게 될 화면의 기능을 구체화해야 합니다. 아래 세 질문에 답변해 주세요.

1. 메인 메뉴(카테고리)를 어떻게 구성하고 싶으신가요?

- 슬로건에 맞춰 '보고(리뷰)', '듣고(뉴스/인터뷰)', '기록하기(칼럼/에세이)'로 나누는 방식이 있고,
- 일반적인 'Review', 'News', 'Feature', 'Archive' 형식이 있습니다. 생각하신 구성이 있다면 말씀해 주세요.

2. 리뷰(보고) 페이지에서 독자가 '이것만은 꼭 봤으면 좋겠다' 하는 요소가 있나요?

- 예: 해당 연극의 별점이나 평점 시스템
- 예: 작품의 분위기를 보여주는 '키워드 태그' (예: #실존주의 #실컷웃음 #무거운)
- 예: 해당 희곡의 라이선스나 공연 정보를 확인하는 버튼

3. '기록하기' 메뉴의 성격은 무엇인가요?

- 운영자님(나)의 깊이 있는 에세이나 비평을 연재하는 공간인가요?
- 혹은 독자들이 본인의 관람 기록을 남길 수 있는 커뮤니티 공간인가요? (1인 매거진이므로 운영자님의 필력이 돋보이는 연재 공간을 추천하긴 합니다!)

Tip: Lovable은 "리뷰 목록에서는 썸네일과 제목, 그리고 3개의 키워드 태그가 보였으면 좋겠어"처럼 구체적인 묘사를 좋아합니다. 편하게 말씀해 주세요!

매거진은 Review, News, Feature, Curation 4개의 항목으로 구성할 거야.

리뷰 섹션에서는 별점과 공연을 요약하는 키워드가 삽입될 거고, 뉴스 섹션에서는 국내외 공연계 소식을 정리해서 업로드할 거야. 피쳐 섹션에서는 나의 에세이와 비평, 사설을 연재할 거고 큐레이션 섹션에서는 아직 소개되지 않은 해외 희곡을 소개하는 글을 연재할 거야.

리뷰 목록에서 썸네일, 제목, 별점, 3개의 키워드 태그 보이게하는 거 좋아.



① Gemini를 활용한 웹사이트 PRD 작성

● 3단계: 시각적 바이브와 레이아웃 (Vibe & Layout)

바이브 코딩에서 "어떤 느낌으로 만들어줘"라는 프롬프트는 매우 중요합니다. 시각적 톤 앤 매너(Tone & Manner)를 정의하기 위해 아래 두 질문에 답변해 주세요.

1. 웹사이트의 전체적인 색상과 분위기(Vibe)는 어떤가요?

- **A. 다크 모드 중심 (무대 위 조명을 받는 듯한 느낌):** 배경은 어둡고, 글씨나 썸네일이 돋보이는 강렬한 분위기 (예: 블랙 & 네온 컬러 포인트)
- **B. 클래식 매거진 스타일 (종이 잡지 같은 느낌):** 넉넉한 여백, 세련된 명조체 계열 폰트 사용, 차분하고 미니멀한 화이트/베이지 톤
- **C. 트렌디 & 팝 스타일:** 굵직한 타이포그래피, 선명하고 대비가 강한 원색(예: 짙은 파란색이나 빨간색)을 포인트로 사용하는 젊고 감각적인 느낌
- 이 외에 원하시는 다른 느낌이 있다면 자유롭게 설명해 주세요.

2. 메인 화면(첫 페이지) 접속 시 가장 먼저 무엇이 보여야 할까요?

- **A. 히어로 배너:** 가장 최근에 발행된 중요 기사 1~2개가 화면을 크게 채우며 시선을 사로잡음.
- **B. 최신 글 그리드:** 핀터레스트처럼 최신 글들이 이미지 중심으로 여러 개 동시에 나열됨.
- **C. 매거진 소개 & 텍스트 중심:** "구경꾼"의 슬로건이 멋지게 적혀 있고, 그 아래로 텍스트 제목 중심의 리스트가 깔끔하게 정렬됨.

Tip: "B 스타일인데 폰트는 좀 더 세련됐으면 좋겠어" 혹은 "C 스타일인데 메인은 A처럼 해줘"처럼 섞어서 말씀해 주셔도 좋습니다!

1. B와 C 타입을 합쳐서 흰 배경에 검은 글씨는 유지하지만 웹사이트 기본 배경 구성은 너무 딱딱한 디자인이 아니었으면 좋겠어. 하지만 각 기사나 리뷰의 본문을 읽을 때에는 정석적인 매거진처럼 정돈된 폰트, 디자인이면 좋겠어.

2. 일단 중앙 상단에 사이트 로고와 4개 섹션이 구분된 메뉴창이 있어야 하고, 각 섹션 별로 최신 발행된 기사들이 2~3개씩 보이면 좋겠어.

① Gemini를 활용한 웹사이트 PRD 작성

● 4단계: 상호작용 및 관리 시스템 (Interactions & Admin)

1. 독자가 특정 기사를 찾는 '검색 및 필터' 기능이 필요한가요?

- 예: "Review 섹션에서 '별 5개' 기사만 모아보기" 혹은 "희곡 DB처럼 특정 '장르' 키워드로 검색하기" 같은 기능이 운영에 필수적일까요?

2. 1인 발행인으로서 글을 올릴 때, 어떤 방식이 가장 편하신가요?

- Lovable로 구현할 때 고려해야 할 부분입니다.
- **A. 심플 폼(Simple Form):** 정해진 칸(제목, 별점, 키워드, 본문)에 내용을 채우면 바로 발행되는 방식.
- **B. 자유 에디터:** 워드나 노션처럼 이미지와 글을 자유롭게 배치할 수 있는 방식.

3. 뉴스레터나 알림 기능이 필요하신가요?

- 새 글이 올라왔을 때 독자들의 이메일을 수집하거나, 뉴스레터 구독 버튼을 하단에 배치하고 싶으신지 궁금합니다.

4. (선택사항) '연극 전문' 매거진으로서 특별히 넣고 싶은 사소한 디테일이 있나요?

- 예: 본문 하단에 관련 공연의 예매 사이트로 연결되는 '예매하기' 버튼, 혹은 본문 중간에 해당 희곡의 정보를 요약해 보여주는 'Play Info' 박스 등.

Tip: 이 답변까지 주시면, 제가 지금까지의 모든 내용을 종합하여 Lovable 프롬프트로 바로 복사해서 쓸 수 있는 완성형 PRD(한글)를 작성해 드리겠습니다. 마무리 답변 부탁드립니다!

1. 응 필요해. 근데 너무 복잡하게 설정하지 말고 그냥 제목 정도 검색할 수 있는 검색창이면 충분할 것 같아.

2. 심플 폼과 자유 에디터 기능이 합쳐진 게 좋아. 리뷰 섹션에서는 별점, 키워드, 공연 정보, 큐레이션 섹션에서는 도서 정보를 입력하는 란이 별도로 존재했으면 하고 그 외에 제목이나 본문은 이미지, 영상을 자유롭게 삽입 배치하고 폰트 조정도 자유롭게 할 수 있으면 해.

3. 아직 뉴스레터나 알림 기능은 필요하지 않아.

4. 일단 디테일 없이 기본 구현에 충실할래.



① Gemini를 활용한 웹사이트 PRD 작성

효율적인 정보 전달을 위해 웹사이트의 로고, 메뉴, 작성 화면 각각의 요소는 한국어로 구현되게끔 하되, AI에게 웹사이트 개설 관련 명령을 내리는 부분들은 영어로 번역해서 PRD를 다시 작성해줘.



AI(Lovable)가 웹사이트의 구조와 코드를 더 정확하게 파악할 수 있도록, **웹사이트의 표시 언어(UI)는 한국어**로 지정하되 **AI를 위한 기술적 지침은 영어**로 번역한 최종 PRD를 작성해 드립니다.

이 내용을 복사해서 Lovable에 입력하시면 됩니다.

💡 Lovable 입력 가이드 (AI Prompting Tip)

Lovable의 채팅창에 아래 문구와 함께 위 PRD를 붙여넣으세요.

"Build a web magazine based on the attached PRD. Important: All UI elements, labels, and menus must be in Korean as specified, but follow the English technical instructions for the structure and features."

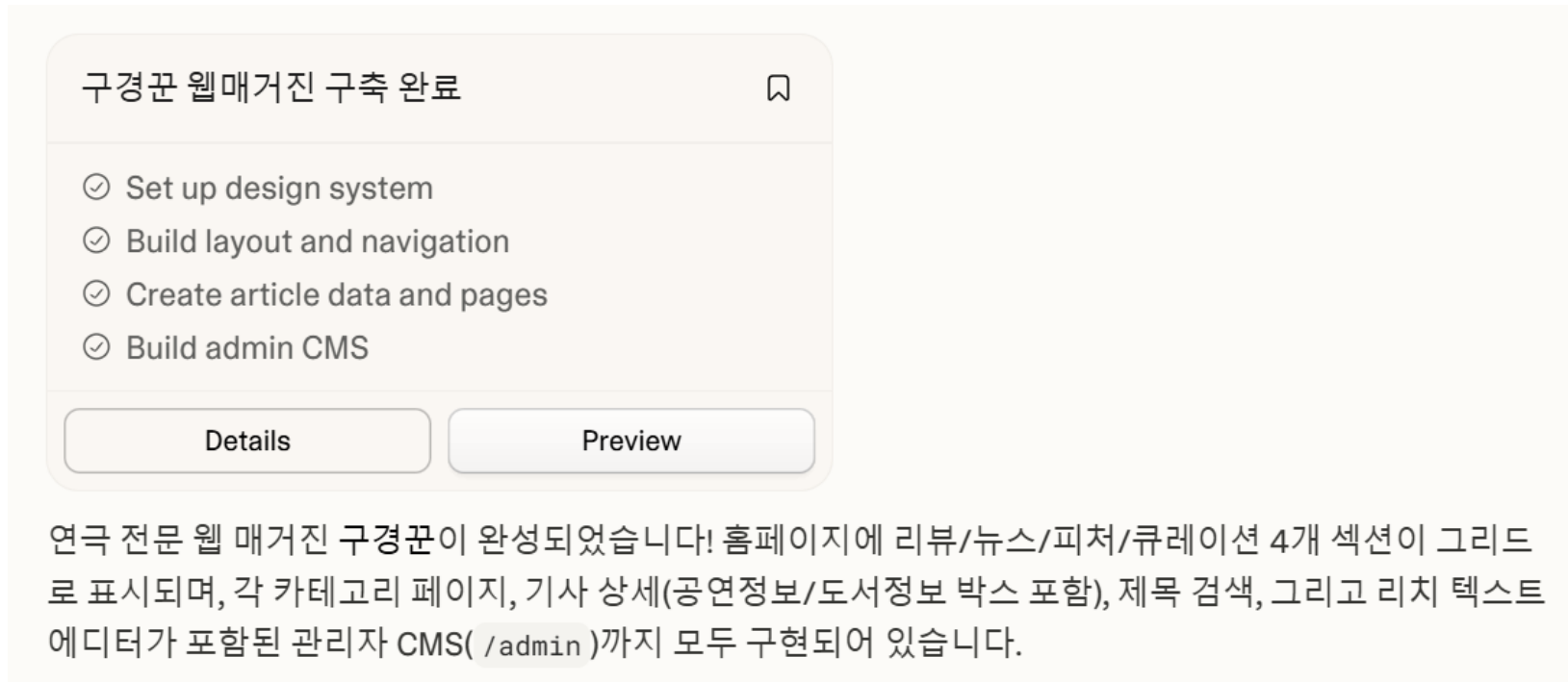
[위의 PRD 내용 붙여넣기]

이렇게 하면 AI가 기술적인 구조는 영어로 정확히 이해하고, 사용자가 보게 될 화면은 요청하신 대로 깔끔한 한국어 잡지 형태로 구현해 줄 것입니다. 프로젝트 진행 중에 특정 기능(예: 별점 모양, 폰트 종류 등)을 수정하고 싶다면 그 부분만 다시 영어로 요청하시면 더 정교한 결과가 나옵니다!

추가로 궁금한 점이나 수정이 필요한 부분이 있다면 말씀해 주세요.

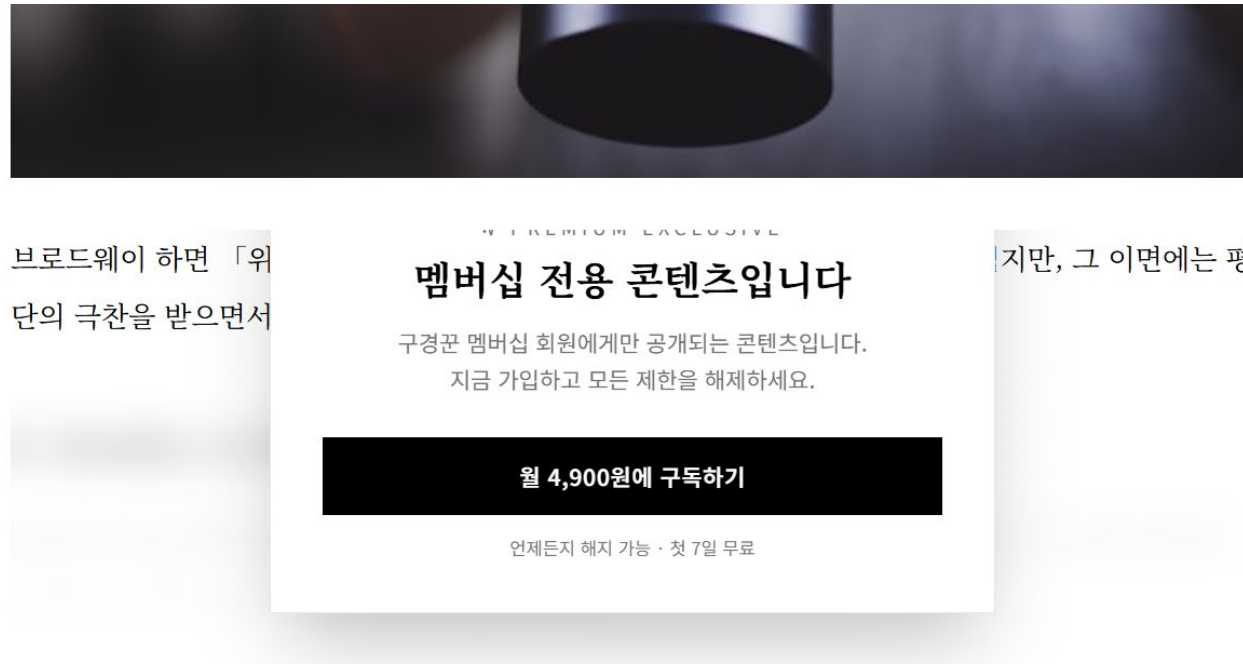
② Lovable을 활용한 웹사이트 제작

PRD 입력 ⇒ 무료 토큰 활용하여 웹사이트 제작



<https://gukyeongkkun-webzine.lovable.app>

③ Lovable 웹사이트 Paywall 수익 모델 추가



웹사이트 내 '큐레이션' 섹션에서
제공하는 심층 분석 글들은
유료 구독제로 제공하여 수익 확보

③ Lovable 웹사이트 Paywall 수익 모델 추가

1. 유료 제한(Paywall)을 걸어줄 디자인 스타일은 어떤 게 좋을까?

Lovable이 가로막기 화면을 그릴 때 적용할 시각적 스타일이야.

- A. 미니멀 블러 스타일: 본문 글이 아래로 갈수록 점점 흐려지다가(Blur) 중간에 딱 끊기고, 그 위에 세련된 카드 형태로 구독 안내 창이 뜨는 방식 (요즘 프리미엄 미디어들이 가장 많이 쓰는 트렌디한 방식)
- B. 명확한 가림막 스타일: 본문이 깔끔하게 푹 끊기고, 아예 그 아래 영역을 어두운 톤이나 매거진 포인트 컬러의 박스로 완전히 덮어서 "여기서부터는 비밀 공간"임을 강조하는 방식

2. 가상 결제 버튼을 눌렀을 때, 교수님께 보여드릴 '가상 결제 프로세스'는 어디까지 구현할까?

과제용 완성도와 상업성을 보여주기 위한 가짜(Mock) 결제 흐름이야.

- A. 원클릭 패스형: "[월 4,900원에 구독하기]" 버튼을 누르면, 토스페이먼트 같은 실제 결제창 디자인의 팝업이 뜨고, 아무 정보나 입력하고 [결제]를 누르면 "축하합니다! 구독이 완료되었습니다" 메시지와 함께 즉시 블러 처리가 풀리며 본문이 다 보이는 방식
- C. 단순 안내형: 버튼을 누르면 아까 말한 요금제 안내 페이지(/pricing)로 스무스하게 이동하는 방식

3. 로그인/비로그인 상태에 따른 연출도 포함할까?

- A. 포함한다: 로그인하지 않은 상태에서는 "구독하기" 버튼이 보이고, 관리자 계정(/admin)이나 테스트 회원 계정으로 로그인하면 Paywall이 자동으로 사라지고 전체 본문이 다 열리는 디테일을 넣는다. (복잡성과 완성도 점수 대폭 상승)
- B. 포함하지 않는다: 복잡하거나 일단 로그인 여부 상관없이 버튼을 누르면 풀리는 단순한 프로토타입으로 간다.

4. 1인 창업가(Solopreneur)로서 독자에게 던질 '구독 유도 문구'의 톤앤매너는?

- A. 진정성 있는 1인 미디어 톤: "구경꾼은 광고 없이 1인 창작자의 욕심으로 운영됩니다. 커피 한 잔 값으로 양질의 연극 비평과 독점 해외 희곡 큐레이션을 지속적으로 받아보세요."
- B. 직관적이고 깔끔한 톤: "Premium Exclusive. 구경꾼 멤버십 회원에게만 공개되는 콘텐츠입니다. 지금 가입하고 모든 제한을 해제하세요."

💡 답변 가이드

"1-A, 2-A, 3-A, 4-A로 해줘" 형태로 편하게 남겨주면, 내가 이걸 조합해서 Lovable이 애려 없이 한 번에 완벽한 컴포넌트와 페이지를 짜낼 수 있도록 최종 영문 마크다운 프롬프트로 완성해 줄게!

Markdown

Role & Goal

You are an expert Full-Stack Engineer and UI/UX Designer. Your goal is to implement a

1. Targeted Section & Logic (Authentication State)

- **Target**: Apply this Paywall system **ONLY** to the article detail pages within
- **State-Driven Access Control**:
 - If a user is **Logged In** (simulated via local state/session or Admin mode), the
 - If a user is **Not Logged In / Guest**, the paywall must trigger immediately, res

2. Paywall UI/UX Design (Minimalist Blur Style)

- **Visual Effect**: Cut the article text exactly at the 50% mark. From that point do
- **Premium Call-To-Action (CTA) Box**: Centered directly over the blurred area, dis
- **Copywriting (Korean)**:
 - **Title**: "Premium Exclusive"
 - **Description**: "구경꾼 멤버십 회원에게만 공개되는 콘텐츠입니다. 지금 가입하고 모든 제
 - **Action Button**: A prominent, stylish button labeled **"월 4,900원에 구독하기 (Su**

3. Interactive Mock Payment Process (One-Click Pass)

When a user clicks the "월 4,900원에 구독하기" button, trigger the following interacti

1. **Mock Payment Gateway Modal**: Pop up a sleek modal window that mimics a real PG
2. **Success Trigger**: Clicking the mock "결제하기" button should trigger a brief 1-
3. **Instant Access Grant**: Once processed, show a success toast or alert ("구독이 완

4. Technical Completeness for Evaluation

- **Language**: Ensure all user-facing UI labels, modals, text prompts, and buttons a
- **Mock State Toggle**: For demonstration purposes during presentation, add a small

④ Lovable 웹사이트 통계/분석 기능 추가

Markdown

Role & Goal

You are an expert Frontend Engineer. Your goal is to upgrade the existing Admin CMS

1. UI/UX & Layout Instruction

- **Tab Integration**: Add a new tab named "통계/분석 (Analytics)" alongside the exist

- **Design System**: Maintain the classic yet modern aesthetic (clean white/beige bac

- **Visualization**: Use a modern charting library (like 'Recharts' or Lucide icons)

2. Key Dashboard Features & Components

A. Overview Cards (Key Metrics)

Display 4 summary cards at the top with subtle hover effects:

1. **총 조회수 (Total Views)**: e.g., "12,450 (+12% vs last week)"

2. **평균 체류 시간 (Avg. Duration)**: e.g., "3m 45s"

3. **가장 인기가 높은 섹션 (Top Section)**: e.g., "Review (리뷰)"

4. **이번 달 순 방문자 (Monthly UV)**: e.g., "4,200"

B. Traffic & Inflow Analytics (Charts)

- **Inflow Routes (유입 경로 분석)**: A Pie Chart or Donut Chart showcasing where read

- Mock Data Categories: '네이버 블로그 (Naver Blog)', 'X (Twitter)', '인스타그램 (Inst

- **Weekly Traffic Trend (주간 트래픽 추이)**: An Elegant Line Chart showing daily vie

C. Top Performing Articles Table

A clean, sortable table showing the top 5 most viewed articles with columns:

- Rank | Section Tag | Article Title | Views | Bounce Rate

3. Localization & Technical Requirements

- **Language**: All UI labels, titles, chart legends, and mock data text must be writ

- **State Management**: Use mock data for now, but ensure the state and components a

핵심 지표

총 조회수

12,450

지난주 대비 +12%

평균 체류 시간

3m 45s

지난주 대비 +8s

가장 인기가 높은 섹션

리뷰

전체의 42%

이번 달 순 방문자

4,200

지난달 대비 +5%

유입 경로별 분석

독자가 어디에서 오는지 한눈에 보기

● 네이버 블로그

● X (Twitter)

● 인스타그램

● 직접 유입

● 기타

주간 트래픽 추이

최근 7일간 일일 조회수

0

700

1400

2100

2800

월

화

수

목

금

토

일

조회수 높은 기사 TOP 5

이번 주 가장 많이 읽힌 기사

순위	섹션	제목	조회수	이탈률
1	리뷰	<감매기>, 침묵으로 빛어낸 체호프의 무대	2,340	24%
2	피치	소극장의 시간 — 대학로의 작은 빛들	1,820	31%
3	뉴스	국립극단 2026 시즌 라인업 공개	1,540	28%
4	큐레이션	연출가의 책장: 이번 달의 다섯 권	1,210	35%
5	리뷰	<인형의 집>, 다시 열리는 문	980	29%

⑤ 바이브코딩으로 해외 기사 리포팅 자동화 도구 개발

AI와 크롤링 기능을 활용해서 Broadway.com의 뉴스 기사를 일자별로 수집하고 제목, 키워드, 본문 요약을 추출해서 제시하는 AI 자동화 도구를 만들고 싶어. 웹사이트 보안상 문제랑 API, 토큰 사용 문제 때문에 현실적으로 가동하는 단계까지는 못 가겠지만 그게 가능한 구조라는 것까지는 보여줄 수 있으면 되거든. 내가 어떤 단계와 프로토콜을 거쳐 이걸 구현할 수 있을까?

- **Crawl Layer (수집층):** Broadway.com의 날짜별 아카이브 구조 파악 → `Playwright` 를 통해 봇 차단 을 우회하며 HTML 수집.
- **Refine Layer (정제층):** `BeautifulSoup` 으로 텍스트만 정제하여 LLM에 들어갈 토큰(비용)을 최대 70% 절감.
- **AI Layer (분석층):** `gpt-4o-mini` 모델과 `Structured Output(JSON)` 기능을 활용해 정형 데이터 (제목, 키워드, 요약)로 변환.
- **Data Layer (활용층):** 적재된 JSON을 바탕으로 날짜별 뮤지컬 시장 트렌드 키워드 대시보드(예: Streamlit 활용) 시각화 가능.

⑤ 바이트코딩으로 해외 기사 리포팅 자동화 도구 개발

그럼 이 프로토콜을 돌려서 그 결과를 매일 아침 8시에 보고 받고 싶으면 정확히 어떤 단계를 어떤 프로그램을 통해 가동시켜야 되는거야? 그 도식을 보기 쉽게 이미지로 시각화해서 보여주면 더 좋아.

✂ 단계별 가동 프로그램 및 도구 요약

- 1 **스케줄러 (GitHub Actions):** 매일 아침 8시에 이 모든 과정을 실행시키는 '**알람 시계**' 역할을 합니다. 무료이며 클라우드에서 동작합니다.
- 2 **프로그래밍 언어 (Python):** 모든 로직을 묶는 '**접착제**'입니다. 데이터 수집, AI 연동, 메시지 전송 코드가 여기서 작성됩니다.
- 3 **브라우저 자동화 (Playwright):** Broadway.com에 사람처럼 접속하는 '**로봇의 눈**'입니다. 봇 차단을 피하기 위한 필수 도구입니다.
- 4 **AI 엔진 (OpenAI API):** 수집된 기사를 이해하고 요약하는 '**두뇌**'입니다.
- 5 **메신저 API (Slack/Telegram):** 당신에게 최종 결과를 보고하는 '**비서**'입니다.

이 도식화된 가이드를 바탕으로 개발자나 직접 구현을 시도하실 때, 위 프로토콜을 그대로 따르시면 현실적으로 가동되는 자동화 도구를 완성하실 수 있습니다. 궁금한 점이 더 있으시면 말씀해 주세요!

⑤ 바이브코딩으로 해외 기사 리포팅 자동화 도구 개발

만약에 나중에 내가 정식으로 크롤링을 수행하고, 토큰을 결제해서 해당 파이프라인을 구동하게 된다면 예상 비용을 추산해줘.

총 예상 비용 요약 (월간 기준)

항목	추천 조합 (GitHub Actions + GPT-4o-mini)	고성능 조합 (클라우드 서버 + GPT-4o)
웹 크롤링 비용	0원	0원
AI 토큰 비용	약 50원	약 1,300원
스케줄러/서버 비용	0원 (무료 범위 활용)	약 10,000원 (서버 유지비)
알림 전송 비용	0원	0원
최종 월 예상 비용	 약 100원 미만	 약 11,300원

⑤ 바이트코딩으로 해외 기사 리포팅 자동화 도구 개발

Gemini가 안내한 대로 Python, VS Code를 설치한 후 가이드라인에 맞추어
자동화 파이프라인 모델을 시험해본 결과

```
PS C:\Users\dge06\Desktop\broadway-automation> python main.py
```

```
[시스템] 1~2단계: 일자별 가상 데이터 수집 및 본문 정제 시작...
```

```
성공적으로 정제됨! (일자: 2026-06-12 / 제목: 'Wicked' 대망의 20...)
```

```
[시스템] 3단계: 지능형 AI 요약 엔진 가동...
```

```
(안내: API 키가 설정되지 않아 내부 시뮬레이션 엔진으로 대체합니다.)
```

```
[시스템] 4단계: 오전 08:00 데일리 브리핑 리포트 발행 완료
```

```
=====  
🔊 [Broadway.com Daily Intel] - 발행일자: 2026-06-12
```

```
=====  
📌 기사 제목 : 'Wicked' 대망의 20주년, 브로드웨이 특별 공연 발표
```

```
🔑 핵심 키워드: #위키드, #20주년, #특별공연
```

```
📄 AI 본문 요약:
```

```
뮤지컬 '위키드'가 20주년을 맞아 오리지널 캐스트인 크리스틴 체노웨스, 이디나 멘젤과 함께 특별 공연을 진행  
하며, 오늘 10시 티켓 예매가 시작됩니다.
```

```
🔗 원문 링크 : https://www.broadway.com/news/wicked-20th
```

```
=====  
PS C:\Users\dge06\Desktop\broadway-automation> 
```